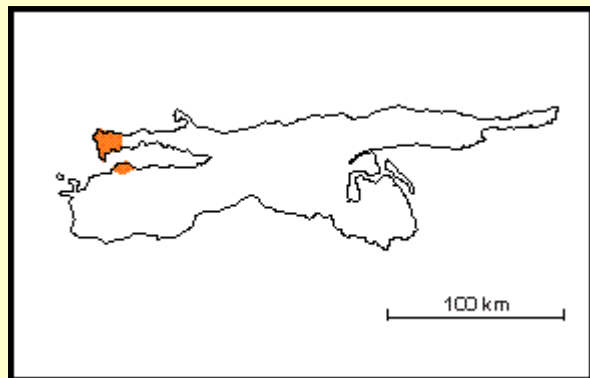


CUMANA, Formación

VALIDO



CUATERNARIO (Pleistoceno Temprano-Pleistoceno Medio)

Referencia original: Alexander Von Humboldt, 1814-1825.

Consideraciones históricas: F. de Rivero (1956, Léxico Estratigráfico de Venezuela); P. Bermúdez (1964-1966); M. Vignali (1965); Stainforth (1965).

Localidad tipo: Holoestratotipo: Cerros de Caigüire, al este de la ciudad de Cumaná, estado Sucre.

Hipoestratotipo: Está ubicado en el pozo Dragón-3 situado costa afuera al norte de la península de Paria, línea sísmica número 29, punto de tiro número 370 y de coordenadas geográficas 11° 03' 48", 967 de latitud norte y 61° 47' 01", 627 de longitud oeste. El tope de la formación se encuentra a 425 pies y la base a 2.673 pies, ambas profundidades corregidas al nivel del mar.

Descripción litológica: Los sedimentos están constituidos en su mayoría por bancos de moluscos y briozoarios; restos de corales; calizas micríticas, fragmentadas; calizas orgánicas de colores claros; calizas oolíticas; lodolitas (mudstones), de color gris claro intercaladas con arcillas de color gris claro a gris azulado, con abundantes fragmentos de equinodermos, pelecípodos y otros moluscos; calcarenitas fosilíferas; areniscas calcáreas; areniscas cuarzosas, grisáceas, de grano fino a muy fino, subredondeadas a subangulares, con esfericidad media, muy calcáreas, probablemente periarrecifales; también limolitas color oliva. Además se consiguen como materiales accesorios nódulos de pirita, lignito, glauconita, chert, granos de cuarzo y micas claras. Hay también en parte rocas volcánicas y basálticas transportadas.

Espesor: En el hipoestratotipo, el espesor de la formación Cumaná es de 2.248 pies, 686 metros, siendo éste el espesor máximo en toda el área perforada. En la localidad tipo tiene 600 metros.

Extensión geográfica: Fuera de la localidad tipo, la unidad aflora en la península de Araya, la isla de Cubagua (bahía de Charagato en el extremo norte y El Brasil, extremo sur de la isla) y en la isla de La Tortuga.

En la península de Araya la unidad sedimentaria se conoce actualmente como Formación Barrigón (Vignali, 1965), mientras que en la isla La Tortuga se denomina Formación Cerro Gato (Maloney y Macsotay, 1967).

En el área Costa Afuera, al norte de la península de Paria, está presente en todos los pozos perforados hasta la fecha los cuales se encuentran comprendidos entre las latitudes N: 11° 28' 26" y N: 10° 48' 35", y 7 y las longitudes O: 62° 48' 17", y O: 61° 47' 0,9.

Contactos: La Formación Cumaná, en los cerros de Caigüire, suprayace con discontinuidad a la Formación Caigüire (Ascanio, 1969), anteriormente asignada a la Formación Cumaná. En la península de Araya, conocida actualmente como Formación Barrigón, suprayace discordantemente a la Formación Cubagua. En la isla de la Tortuga, es denominada Formación Cerro Gato, y se desconoce la base de la unidad.

La unidad suprayace a la Formación Cubagua en contacto aparentemente concordante.

Fósiles: Entre los macrofósiles tenemos varias especies de moluscos, corales, briozoarios y equinodermos. Abundan los foraminíferos planctónicos: *Globorotalia truncatulinoides*, *Globigerinoides ruber*, *Globigerinoides conglobatus*, *Globorotalia fimbriata*, *Globorotalia hirsuta*, *Pulleniatina obliquiloculata*, etc. Los foraminíferos bentónicos calcáreos están representados por *Amphistegina lessonii*, *Buliminella* sp., *Nonionella* sp., *Bolivina* sp., *Hanzawaia* sp. etc. Los bentónicos porcelanáceos tienen a *Quinqueloculina* sp. como representante y entre los foraminíferos bentónicos arenáceos presentes tenemos a *Archaias* sp., *Textulariella* sp., *Liebusella* sp.

Edad: La Formación Cumaná pertenece al mismo ciclo sedimentario de línea de costa y plataforma somera que desarrolló las formaciones Playa Grande, Mara y Abisinia en el litoral central, así como las formaciones Cerro Gato y Barrigón, por lo tanto se le asigna una edad Pleistoceno Temprano hasta la parte media del Pleistoceno Medio.

Correlación: La Formación Cumaná se correlaciona con las formaciones Playa Grande (Pleistoceno Temprano e inicios del Pleistoceno Medio), Mare y Abisinia (Pleistoceno Medio), con la Formación Cerro Gato (Pleistoceno Temprano), Formación Barrigón (Pleistoceno Temprano y Pleistoceno Medio), parte inferior y media de la Formación Macanao (Pleistoceno Medio). En la isla de Trinidad se correlaciona cronoestratigráficamente con la Formación Talparo.

Paleoambientes: Esta unidad se sedimentó en aguas someras, tranquilas, tropicales, de plataforma ancha, con poca inclinación, con arrecifes que muchas veces se encuentran protegidos por bancos de moluscos y corales; en otros casos se presentan ambientes de detrás de arrecifes y otros lugares protegidos cercanos a la costa.

© **Marianto Castro y Alfredo Mederos, 1997**

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, marzo 1997)

Referencias

Ascanio, G., 1969. Geología de los cerros Caigüire, Cumaná, estado Sucre, *IV Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Mem. 1972, 3: 1279-1288.

Bermúdez, P. J., 1964. Estudio microfaunal de la Laguna de Unare. "*Lagena*", Univ. de Oriente, (1): 7-13.

Bermúdez, P. J., 1964. Los cerros de Caigüire. "*Lagena*", Univ. de Oriente, (2): 2-13

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente de las costas central y oriental de Venezuela. (Primera parte). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Castro M., M. y A. Mederos, 1985. Litoestratigrafía de la Cuenca de Carupano. *VI Cong. Geol. Venez.*, Mem. 1: 201-225.

Humboldt, A. von, 1814-1825. *Rélation historique du voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, et 1804 par A. Humboldt et A. Bonpland, rédigé par A. Humboldt; avec deux Atlas, qui referment l'un les vues des Cordillères et les monumens des peuples indigènes de l'Amérique, et l'autre des cartes géographiques et physiques*, Paris, 3 vols. Second edition in French, Paris 1816-1831, 13 vols. Spanish translation by Lisandro Alvarado, Caracas 1941-1942, "Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente", Biblioteca Venezolana de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, 5 vols.

Maloney, N. J. y O. Macsotay, 1967. Geology of La Tortuga Island, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 10(10): 267-287.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuelala, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp. 1: 1-728.

Stainforth, R. M., 1965. Resúmenes: "*GEOS*", N°13. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(12): 345-346

Vignali, C. M., 1965. Estudio geológico de las rocas sedimentarias de Araya. *GEOS*, Univ. Cent. Venez., Caracas, 13: 23-36.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, P. I., 1925. Description of a new Pecten from Venezuela, S. A., *Southern California Acad. Sci., Bull.*, 24, pt. 2: 51-63.

Aguerrevere, S. E. and G. Zuloaga, 1938. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 281-284.

Ascanio, G. y H. Pérez Nieto, 1965. *Geología de los Cerros de Caigüire, Cumaná, Estado Sucre* (Resumen). *Asoc. Venez. Avance Ciencia*, Conv. An. XV, p. 128-129.

Alvarado, L. (traductor) *Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente*, por A. von Humboldt, Biblioteca Venez. de Cultura, Min. Educ., Caracas, 5 vols.

- Bolli, H. M. y Bermúdez, P. J., 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 8(5): 121-149.
- Bucher, W. H. *et al*, 1950. Mapa geológico-tectónico de los Estados Unidos de Venezuela, Servicio Tec. Min. Geol., Ministerio de Fomento. *Pub. Geol. Soc. Am.* (1:1.000.000)
- Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.
- Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Catì; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neógeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.
- Dall, W. H., 1890-1903. Contribution to the Tertiary fauna of Florida with especial reference to the Miocene silex-beds of Tampa and the Pliocene beds of the Calloosahatchie river, *Wagner Free Inst. of Sci., Philadelphia*, Tr., vol. 3, 6 pt.: 1654 p.
- Dalton, L. V., 1912. *Venezuela*, London, 320 p.
- Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas, Bol. de Geol. (Venezuela), 1(1): 39-115.
- Dengo, G., 1953. Geology of the Caracas region, Venezuela, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 64(1): 7-40.
- Guppy, R. J. L., 1866-a. On the Tertiary mollusca of Jamaica, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 22: 281-295. (Includes a list of species collected by Wall in Cumaná.)
- Guppy, R. J. L., 1866-b. On the relations of the Tertiary formations of the West Indies, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 22: 570-593. (List of the Cumaná fauna, p. 570~)
- Guppy, R. J. L., 1867-a. Notes on West Indian geology, with remarks on the existence of an Atlantis in the early Tertiary period; and descriptions of some new fossils from the Caribbean Miocene, *Geol. Mag.*, 4: 496-501.
- Guppy, R. J. L., 1867-b. On the Tertiary fossils of the West Indies with special reference to the classification of the Kainozoic of Trinidad, Sci. Assoc. Trinidad, Pr. 3: 145-176; Reprinted: *Bull. Am. Paleont.*, 8(35): 172-203 (list of 40 supposedly Cumaná species).
- Guppy, R. J. L., 1873. On new species of bivalve mollusca found at Cumaná, Venezuela, Sci. Assoc. Trinidad, Pr., 2:90-92; Reprinted: *Bull. Am. Paleont.*, 8(35): 221-223. (Describes two recent species of the coast of Cumaná.
- Guppy, R. J. L., 1874. On the West Indian Tertiary fossils, *Geol. Mag.* (London), dec. 2, 1(9-10): 404-411, 433-446.
- Humboldt, A. von, 1801. Esquisse d'un tableau géologique de l'Amerique méridionale, *Jour. de Phys., de Chimie, d'Hist. Nat.*. Paris, 53: 30-60. (Fide Rutseh, 1934.)
- Humboldt, A. von, 1823. *Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux hémisphères*, Levraut, Paris.
- Jahn, A. , 1921. Esbozo de las formaciones geológicas de Venezuela, Litografía del Comercio, Caracas, 108 p.
- Kamen-Kaye, M., 1938. Geological succession of Central Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 22(9): 12240-1230.
- Kamen-Kaye, M., 1939. Reply to a discussion by L. Kehrer, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(5): 703-704.
- Karsten, H., 1886. *Géologie de l'ancienne Colombie bolivarienne, Vénézuéla, Nouvelle Grenade et Ecuador*, Berlin, 62 p.
- Kehrer, L., 1939. Geology of central Venezuela (discusión del trabajo de Kamen-Kaye, 1938), *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(5): 699-703.
- Kehrer, L., 1939-b. Cabo Blanco beds of central Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(12): 1853-1855.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.
- Lorié, J., 1887. Fossile Molusken von Curacao, Aruba un der Küste von Venezuela, *Geol. Reisehs-Museum Leiden*, Samml., ser. 2, 1: 111-149.
- Macsotay, O., 1965. Carta faunal de macrofósiles correspondientes a las formaciones cenozoicas de la Península de Araya, Estado Sucre. *GEOS*, Univ. Cent. Venez. 13: 37-49.
- Martín, K., 1888. Bericht über eine Reise nach Niederlandish West-Indien und darauf gegründete Studien, part. II, *Geologie* 238, p. Leiden.
- Maury, C. J., 1912. A contribution to the paleontology of Trinidad, *Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Jour.*, 2nd. ser., 15: 23-112.
- Maury, C. J., 1925-a. A further contribution to the paleontology of Trinidad (Miocene horizons), *Bull. Am. Paleont.*, 10(42): 159-402. Maury, C. J., 1925-b. Venezuelan stratigraphy, *Am. Jour. Sci.*, 5th. ser., 9: 411-413.
- Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson, and R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 37(4): 690-777.
- Palmer, K. V. W., 1927. The Veneridae of eaetern America, Cenozoic and Recent, *Paleontográfica Americana*, 1(5): 209-522.
- Rutsch, R., 1930. Einige interessante Gastropoden aus dem Tertiär der Staaten Falcón und Lara (Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 23(4): 604-614.
- Rutsch, R., 1934. Die Gastropoden aus dam Neogen der Punta Gavilán in Nord-Venezuela, Schweiz. *Paleont. Gesell.*, Abh., 54-55: 169.
- Rutsch, R., 1937. Algunos gasterópodos interesantes de la época terciaria de los Estados Falcón y Lara, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(1): 37-51. (Traducción de Rutsch, 1930.)
- Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommen in Nord-Venezuela und Nord-Marokho, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113, 369-737.
- Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548- 1610.
- Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(6): 333-406.
- Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. Congr. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról., *Bol. Inform.*, 1963, 6(11), 1964, 7(5)
- Wall, G. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and Trinidad, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.
- Wall, G. P., and Sawkins, J. G., 1860. Report on the geology of Trinidad, Geol. Survey, Mem, London, 211 p. Appendix B: Brief description of the coast of Paria, p. 105- 107; Appendix M: Notice of the geology of part of the nainland adjacent to Trinidad, p. 195-199.
- Woodring, W. P., 1928. Miocene mollusks from Bowden, Jamaica, Part II, Gastropods and discussion of results, Carnegie Inst. Washington, Pub. n° 385, 564 p; 80-82 p. on Venezuela.
- Woodring, W. P., 1954. Caribbean land and sea through the ages, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 65(8): 719-732.

Enviar Comentarios



**2a Edicion
LEV**

**1st Ed.
English**

**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)